

II. BẢNG PHÂN CÔNG CHI TIẾT THEO TỪNG VAI TRÒ

ST T	Thành viên & Định hướng	Máy chủ phụ trách	Nhiệm vụ Giai đoạn 1 (Khung hạ tầng mạng & Web tĩnh)	Nhiệm vụ Giai đoạn 2 (Backend, Database & Cloud)
1	Thành viên 1 (<i>Network & Cloud Admin</i>)	VM 1: NGINX 192.168.10.10	• Quy hoạch dải IP tĩnh cho toàn cụm máy ảo. • Cài đặt NGINX Reverse Proxy trên Ubuntu. • Cấu hình khối upstream cân bằng tải (Round-Robin). • Cấu hình tham số Failover (max_fails=2, fail_timeout=5s) phát hiện server sập trong 2s. • Thêm header Cache-Control "no-store" chặn cache trình duyệt khi test F5.	• Cấu hình Virtual Host chạy tên miền nội bộ shop-ecommerce.local. • Tối ưu hiệu năng NGINX: bật nén Gzip nội dung tĩnh. • Hỗ trợ cấu hình tích hợp Cloud kết nối ra ngoài.
2	Thành viên 2 (<i>Linux Admin & Web Dev</i>)	VM 2: Linux Apache 192.168.10.20	• Cài đặt dịch vụ Apache Web Server trên Linux. • Phân quyền sở hữu thư mục /var/www/html (chmod/chown).	• Cài đặt môi trường PHP trên Linux (php, php-mysql). • Viết mã nguồn PHP kết nối sang Database tập trung (VM 4)

			• Dựng mã nguồn HTML/CSS bán hàng mẫu có banner phân biệt: "[Server 1: Linux Apache]". • Mở port 80/443 trên tường lửa ufw.	để hiển thị danh sách sản phẩm. • Trỏ link ảnh sản phẩm sang Cloud S3.
3	Thành viên 3 (Windows System Admin)	VM 3: Windows IIS 192.168.10.30	• Cài đặt vai trò Web Server (IIS) qua Server Manager. • Cấu hình Site Binding (Port 80) và quản trị thư mục C:\inetpub\wwwroot. • Đồng bộ mã nguồn HTML/CSS mẫu có banner phân biệt: "[Server 2: Windows IIS]". • Mở port 80 trên Windows Defender Firewall.	• Cài đặt môi trường PHP trên Windows IIS (dùng PHP Manager hoặc FastCGI). • Đưa mã nguồn kết nối Database sang IIS, đảm bảo truy vấn cùng dữ liệu với máy Linux. • Trỏ link ảnh sản phẩm sang Cloud S3.
4	Thành viên 4 (Bảo mật & FTP Isolation)	Cụm FTP Server (Trên VM 2 & VM 3)	• Cài đặt vsftpd trên Linux, cấu hình chroot_local_user=YES để cô lập dev vào đúng /var/www/html. • Cài đặt FTP Service trên IIS (Windows Server), bật chế độ FTP User Isolation. • Cấu hình dải Port thụ động (Passive Ports) và mở Port 21 trên	• Thiết lập FTPS (FTP over SSL/TLS) mã hóa dữ liệu truyền tải. • Phân quyền tài khoản dev chi tiết (chống xóa nhầm file hệ thống).

			Firewall của cả Linux và Windows.	
5	Thành viên 5 <i>(Database, DevOps & Cloud)</i>	VM 4: Database & Monitoring 192.168.10.40	• Cài đặt MySQL/MariaDB Server, tạo CSDL shop_db và bảng dữ liệu sản phẩm products. • Cấu hình mở kết nối từ xa (bind-address = 0.0.0.0, port 3306), phân quyền cho IP của VM 2 và VM 3. • Cài đặt công cụ giám sát trực quan (GoAccess) để phân tích log NGINX theo thời gian thực. • Dùng công cụ Apache Benchmark (ab) bắn tải kiểm thử hệ thống.	• Khởi tạo Bucket lưu trữ trên Cloud (AWS S3 / Cloudflare R2 hoặc MinIO). • Đẩy toàn bộ ảnh sản phẩm lên Cloud Bucket. • Cung cấp URL ảnh trên Cloud để TV 2 và TV 3 nhúng vào mã nguồn web.